

படம் 15.23 டயோனியாவில் தொடுதலுறு அசைவு

உணர்நீட்சிகள் உள்நோக்கி வளைந்து பூச்சியை நெருக்குகிறது. இதே போல டையோனியாவில் இலைகள் இருபாதியாக மைய நரம்புடன் மையத்திலிருந்து மேல்நோக்கி வளைகிறது. பூச்சிகள் சீரணித்த பிறகு மீண்டும் பழைய நிலையை இலைகள் அடைகிறது (படம் 15.23).

### II. இயல்சார் அசைவுகள் (அ) ஈரப்பசை அசைவுகள் (Physical movement or Hygroscopic movements)

இயல்சார் அசைவுகள் தாவரத்தின் முதிர்ச்சியடைந்த மற்றும் இறந்த பாகங்களில் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இவை புரோட்டோபிளாச தூண்டல்களுடன் தொடர்புடையதல்ல. இத்தகைய அசைவுகள் இயல்சார் அசைவுகள் (அ) ஈரப்பசை அசைவுகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக தாவரத்தில் இருந்து விதைகள் மற்றும் ஸ்போர்கள் பரவுதல், ஸ்பொராஞ்சியம் வெளியேற்றம். விதைகள் வெடித்தல் மற்றும் இலேட்டர்களின் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம்.

## 15.4 ஒளிக்காலத்துவம் (Photoperiodism)

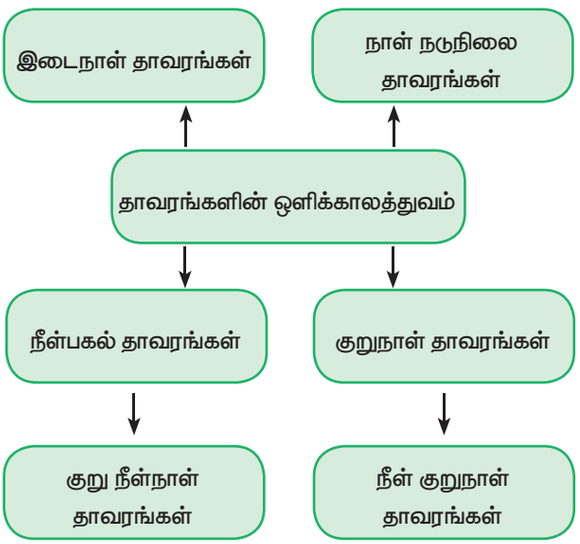
மரங்கள் மலர்தலை தோற்றுவிப்பதற்கு பல வருடங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது அதேசமயம் ஒரு பருவத் தாவரங்கள் ஒரு சில மாதங்களுக்குள் மலர்ந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் தழை உடல் வளர்ச்சியை முடிப்பதற்கு குறிப்பிட்ட காலஅளவு தேவைப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து வரும் இனப்பெருக்க வளர்ச்சி தாவரத்தின் உள் அமைந்த உயிரியல் கடிகாரத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மலர்தலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேவையான வாழ்வியல் நுட்பங்கள் (i) ஒளி காலம் (ஒளிக்காலத்துவம்) மற்றும் (ii) வெப்பநிலை (தட்பப்பதனம்). ஒளி மற்றும் இருள் கால (ஒளி காலம்) அளவிற்கு ஏற்ப மலர்தலுக்கான செயலியல் மாறுபாடு **ஒளிக்காலத்துவம்** எனப்படுகிறது. ஒளிக்காலத்துவம் என்ற வார்த்தையை **கார்னர்** மற்றும் **அல்லார்டு** (1920) என்பவர்களால் சோயா மொச்சையின் (*கிளைசின் மேக்ஸ்*) பைலாக்ஸி ரகத்திலும், புகையிலையின் (*நிக்கோடியானா டொபாக்கம்*) மேரிலாண்ட் மாமூத் என்ற ரகத்திலும் இது கண்டறியப்பட்டது. மலர்தலை தூண்டும் ஒளிகாலம் **தீர்வுக்கட்ட காலம் (critical day length)** எனப்படுகிறது. மேரிலாண்ட் மாமூத் (புகையிலை தாவரத்தின் ரகம்) இது 12 மணி நேரமாகவும், காக்லிபர் (*சாந்தியம் பென்சில்வேனிகம்*) தாவரத்தில் 15.05 மணி நேரமாகவும் உள்ளது.

### 1. ஒளிக்காலத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த தாவரங்களின் வகைப்பாடு (Classificatin of plants based on photoperiodism)

ஒளிக்காலத்துவ பதில்வினைக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் படம் 15.24-ல் கொடுத்துள்ளபடி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

***i. நீள் பகல் தாவரங்கள் (Long day plants):*** தீர்வுக்கட்ட ஒளிக்கால அளவைவிட மலர்தலுக்கு அதிக ஒளிக்காலம் தேவைப்படும் தாவரங்கள் நீள் பகல் தாவரங்கள் அல்லது குறு இருள் தாவரங்கள் எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: பட்டாணி, பார்லி, ஓட்ஸ்.

***ii. குறு நீள்நாள் தாவரங்கள் (Short long day plants):***




படம் 15.24 ஒளிக்காலத்துவ பதிலுக்கு ஏற்ப தாவரங்களின் வகைப்பாடு



XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 204 06-07-2018 14:43:07